Classe préparatoire PC/PT
Programme de mathématiques

Table des matières

Objectifs de formation **2**
Description et prise en compte des compétences . . . 2
Unité de la formation scientifique . . . 3
Architecture et contenu du programme . . . 3
Organisation du texte . . . 3
Usage de la liberté pédagogique . . . 4

Programme **5**

1 Algèbre linéaire **5**
1.1 A - Compléments sur les espaces vectoriels, les endomorphismes et les matrices . 5
1.2 B - Réduction des endomorphismes et des matrices carrées . . . 5

2 Espaces préhilbertiens réels, espaces euclidiens **5**
2.1 A - Espaces préhilbertiens réels . . . 6
2.2 B - Isométries et endomorphismes symétriques d'un espace euclidien . . . 6

3 Espaces vectoriels normés de dimension finie **6**

4 Suites et séries **6**
4.1 A - Séries numériques . . . 6
4.2 B - Suites et séries de fonctions . . . 6
4.3 C - Séries entières . . . 6

5 Fonctions vectorielles, arcs paramétrés **6**

6 Intégration **6**

7 Probabilités **6**
7.1 A - Espaces probabilisés . . . 6
7.2 B - Variables aléatoires discrètes . . . 6

8 Calcul différentiel **6**

9 Équations différentielles linéaires **6**

Objectifs de formation

La formation mathématique en classe préparatoire scientifique vise deux objectifs :

— l'acquisition d'un solide bagage de connaissances et de méthodes permettant notamment de passer de la perception intuitive de certaines notions à leur appropriation, afin de pouvoir les utiliser à un niveau supérieur, en mathématiques et dans les autres disciplines. Ce degré d'appropriation suppose la maîtrise du cours, c'est-à-dire des définitions, énoncés et démonstrations des théorèmes figurant au programme ;

— le développement de compétences utiles aux scientifiques, qu'ils soient ingénieurs, chercheurs ou enseignants, pour identifier les situations auxquelles ils sont confrontés, dégager les meilleures stratégies pour les résoudre, prendre avec un recul suffisant des décisions dans un contexte complexe.

Pour répondre à cette double exigence, et en continuité avec les programmes de mathématiques du lycée, les programmes des classes préparatoires définissent un corpus de connaissances et de capacités, et explicitent six grandes compétences qu'une activité mathématique permet de développer :

— **s'engager dans une recherche, mettre en œuvre des stratégies** : découvrir une problématique, l'analyser, la transformer ou la simplifier, expérimenter sur des exemples, formuler des hypothèses, identifier des particularités ou des analogies ;

— **modéliser** : extraire un problème de son contexte pour le traduire en langage mathématique, comparer un modèle à la réalité, le valider, le critiquer ;

— **représenter** : choisir le cadre (numérique, algébrique, géométrique...) le mieux adapté pour traiter un problème ou représenter un objet mathématique, passer d'un mode de représentation à un autre, changer de registre ;

— **raisonner, argumenter** : effectuer des inférences inductives et déductives, conduire une démonstration, confirmer ou infirmer une conjecture ;

— **calculer, utiliser le langage symbolique** : manipuler des expressions contenant des symboles, organiser les différentes étapes d'un calcul complexe, effectuer un calcul automatisable à la main ou à l'aide d'un instrument (calculatrice, logiciel...), contrôler les résultats ;

— **communiquer à l'écrit et à l'oral** : comprendre les énoncés mathématiques écrits par d'autres, rédiger une solution rigoureuse, présenter et défendre un travail mathématique.

Description et prise en compte des compétences

S'engager dans une recherche, mettre en œuvre des stratégies

Cette compétence vise à développer les attitudes de questionnement et de recherche, au travers de réelles activités mathématiques, prenant place au sein ou en dehors de la classe. Les différents temps d'enseignement (cours, travaux dirigés, heures d'interrogation) doivent privilégier la découverte et l'exploitation de problématiques, la réflexion sur les démarches suivies, les hypothèses formulées et les méthodes de résolution.

Modéliser

Le programme présente des notions, méthodes et outils mathématiques permettant de modéliser l'état et l'évolution de systèmes déterministes ou aléatoires issus de la rencontre du réel et du contexte, et éventuellement du traitement qui en a été fait par la mécanique, la physique, la chimie, les sciences de l'ingénieur.

Représenter

Un objet mathématique se prête en général à des représentations issues de différents cadres ou registres : algébrique, géométrique, graphique, numérique. Élaborer une représentation, changer de cadre, traduire des informations dans plusieurs registres sont des composantes de cette compétence.

Raisonner, argumenter

La pratique du raisonnement est au cœur de l'activité mathématique. Basé sur l'élaboration de liens déductifs ou inductifs entre différents éléments, le raisonnement mathématique permet de produire une démonstration, qui en est la forme aboutie et communicable.

Calculer, manipuler des symboles, maîtriser le formalisme mathématique

Le calcul et la manipulation des symboles sont omniprésents dans les pratiques mathématiques. Ils en sont des composantes essentielles, inséparables des raisonnements qui les guident ou qu'en sens inverse ils outillent.

Communiquer à l'écrit et à l'oral

La phase de mise au point d'un raisonnement et de rédaction d'une solution permet de développer les capacités d'expression. La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constituent des objectifs très importants.

Unité de la formation scientifique

Il est important de mettre en valeur l'interaction entre les différentes parties du programme, tant au niveau du cours que des thèmes des travaux proposés aux étudiants. À titre d'exemple, la géométrie apparaît comme un champ d'utilisation des concepts développés en algèbre linéaire et euclidienne ; les probabilités utilisent le vocabulaire ensembliste et illustrent certains résultats d'analyse.

Architecture et contenu du programme

L'étude de chaque domaine du programme (analyse, algèbre, probabilités) permet de développer des aptitudes au raisonnement et à la modélisation, et d'établir des liens avec les autres disciplines.

Le programme d'algèbre comprend deux volets. Le premier prolonge l'étude de l'algèbre linéaire abordée en première année et aboutit à la théorie de la réduction dont il développe quelques applications. Le second, consacré aux espaces préhilbertiens réels et à l'algèbre euclidienne, met l'accent sur les relations entre les points de vue vectoriel, matriciel et géométrique.

Le programme d'analyse est introduit par un chapitre de topologie des espaces vectoriels normés. L'étude de l'intégration se poursuit dans le cadre des fonctions continues par morceaux sur un intervalle quelconque. Le chapitre sur les séries entières permet de construire des fonctions de variable complexe.

L'enseignement des probabilités présente brièvement le formalisme de Kolmogorov. Son objectif majeur est l'étude des variables aléatoires discrètes.

Organisation du texte

Les programmes définissent les objectifs de l'enseignement et décrivent les connaissances et les capacités exigibles des étudiants ; ils précisent aussi certains points de terminologie et certaines notations.

Le programme est décliné en chapitres. Chaque chapitre comporte un bandeau définissant les objectifs essentiels et délimitant le cadre d'étude des notions qui lui sont relatives.

Usage de la liberté pédagogique

Dans le cadre de la liberté pédagogique qui lui est reconnue par la loi, le professeur choisit ses méthodes, sa progression, ses problématiques.

Programme

1 Algèbre linéaire

Dans toute cette partie, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 A - Compléments sur les espaces vectoriels, les endomorphismes et les matrices

Le programme est organisé autour de trois objectifs :

— consolider les acquis de la classe de première année ;

— étudier de nouveaux concepts : somme de plusieurs sous-espaces vectoriels, sous-espaces stables, polynômes de matrices, trace, formes linéaires, hyperplans ;

— passer du point de vue géométrique au point de vue matriciel et inversement.

1.2 B - Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

La réduction des endomorphismes et des matrices carrées permet d'approfondir les notions étudiées en première année. Elle sera appliquée à l'étude des isométries et des endomorphismes symétriques d'un espace euclidien.

2 Espaces préhilbertiens réels, espaces euclidiens

L'objectif de ce chapitre est triple :

— généraliser les outils de géométrie vectorielle euclidienne du plan et de l'espace à des dimensions quelconques ;

— étudier les isométries vectorielles et les matrices orthogonales, notamment dans le cas des dimensions 2 et 3 ;

— aborder la réduction des endomorphismes symétriques et des matrices symétriques réelles.

2.1 A - Espaces préhilbertiens réels

2.2 B - Isométries et endomorphismes symétriques d'un espace euclidien

3 Espaces vectoriels normés de dimension finie

4 Suites et séries

4.1 A - Séries numériques

4.2 B - Suites et séries de fonctions

4.3 C - Séries entières

5 Fonctions vectorielles, arcs paramétrés

6 Intégration

7 Probabilités

7.1 A - Espaces probabilisés

7.2 B - Variables aléatoires discrètes

8 Calcul différentiel

9 Équations différentielles linéaires

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Produit et somme d'espaces vectoriels	
Produit d'un nombre fini d'espaces vectoriels ; dimension dans le cas où ces espaces sont de dimension finie. Somme, somme directe d'une famille finie de sous-espaces vectoriels ; sous-espaces supplémentaires. Base d'un espace vectoriel E de dimension finie adaptée à un sous-espace vectoriel F de E ; base d'un espace vectoriel E de dimension finie adaptée à une décomposition en somme directe $E = \bigoplus E_i$. Décomposition en somme directe obtenue par fractionnement d'une base. Si $F_1, \ldots, F_p$ sont des sous-espaces de dimension finie, alors : $\dim\left(\sum_{i=1}^p F_i\right) \leq \sum_{i=1}^p \dim(F_i)$ avec égalité si et seulement si la somme est directe. Si $E_1, \ldots, E_p$ sont des sous-espaces vectoriels de E tels que $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$ et si $u_i \in \mathcal{L}(E_i, F)$ pour tout i, alors il existe une unique application $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $u\vert_{E_i} = u_i$ pour tout i.	
b) Matrices et endomorphismes	
Polynôme d'une matrice carrée, d'un endomorphisme. Polynôme annulateur. Matrices définies par blocs, opérations. Sous-espace vectoriel stable par un endomorphisme, endomorphisme induit.	Applications au calcul de l'inverse et des puissances. Les étudiants doivent savoir traduire matriciellement la stabilité d'un sous-espace vectoriel par un endomorphisme et interpréter en termes d'endomorphismes une matrice triangulaire ou diagonale par blocs. Si f et g commutent alors le noyau et l'image de f sont stables par g.
Matrices semblables. Interprétation en termes d'endomorphisme. Trace d'une matrice carrée. Linéarité, trace d'une transposée, d'un produit. Invariance de la trace par similitude. Trace d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie.	La notion de matrices équivalentes est hors programme.
c) Déterminants	
Exemples de déterminants.	Les étudiants doivent savoir calculer le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs, et connaître l'expression d'un déterminant de Vandermonde. $\rightsquigarrow$ I : calcul d'un déterminant.
d) Formes linéaires et hyperplans en dimension finie	
Formes linéaires sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie. Hyperplan d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n.	L'étude de la dualité est hors programme. Les étudiants doivent savoir caractériser un hyperplan comme noyau d'une forme linéaire non nulle, supplémentaire d'une

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Éléments propres	
Droite stable par un endomorphisme.	
Valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre d'un endomorphisme, d'une matrice carrée.	Les étudiants doivent savoir que si u et v commutent, les sous-espaces propres de u sont stables par v.
Spectre d'un endomorphisme en dimension finie, d'une matrice carrée. Notation (u).	La notion de valeur spectrale est hors programme. $\rightsquigarrow$ SI : matrice d'inductance.
Les sous-espaces propres sont en somme directe.	
Polynôme caractéristique d'une matrice, d'un endomorphisme.	Par convention le polynôme caractéristique est unitaire. Notations χ_A, χ_u.
Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique.	
Expressions du déterminant et de la trace en fonction des valeurs propres dans le cas où le polynôme caractéristique est scindé.	
Multiplicité d'une valeur propre. Majoration de la dimension d'un sous-espace propre.	
Polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit sur un sous-espace stable.	
b) Diagonalisation	
Un endomorphisme est dit diagonalisable s'il existe une base dans laquelle sa matrice est diagonale.	
Une matrice est dite diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.	
Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions de ses sous-espaces propres est égale à la dimension de l'espace.	
Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur le corps de base $\mathbb{K}$ et si, pour toute valeur propre, la dimension du sous-espace propre associé est égale à sa multiplicité dans le polynôme caractéristique.	
Un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n admettant n valeurs propres distinctes est diagonalisable.	
Interprétation matricielle de ces résultats.	
Calcul des puissances d'une matrice diagonalisable.	
Application à la résolution des récurrences linéaires à coefficients constants.	Les étudiants doivent savoir traduire matriciellement une relation de récurrence linéaire.
c) Diagonalisation et polynômes annulateurs	
Théorème de Cayley-Hamilton.	Démonstration non exigible.
Un endomorphisme de E est diagonalisable si et seulement s'il admet un polynôme annulateur scindé à racines simples.	Démonstration non exigible.
Interprétation matricielle de ce résultat.	Le théorème de décomposition des noyaux

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Produit scalaire et norme associée	
Espace préhilbertien réel, espace euclidien. Notations $\langle x, y\rangle$, $(x\|y)$, $x \cdot y$.	Les étudiants doivent savoir manipuler les identités remarquables sur les normes (développement de $\|u \pm v\|^2$, identité de polarisation).
Exemples de référence : produit scalaire euclidien canonique sur $\mathbb{R}^n$, produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, produits scalaires définis par une intégrale sur $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.	
Application géométrique dans le cas du produit scalaire usuel du plan ou de l'espace, équations de plans et de droites.	
Inégalité de Cauchy-Schwarz. Cas d'égalité.	
Norme associée au produit scalaire. Cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire.	
b) Orthogonalité	
Vecteurs orthogonaux, sous-espaces orthogonaux, orthogonal d'un sous-espace vectoriel.	
Famille orthogonale, orthonormale (ou orthonormée).	
Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.	
Théorème de Pythagore.	
Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.	$\rightsquigarrow$ I : calcul d'une base orthonormée de polynômes pour différents exemples de produit scalaire. $\rightsquigarrow$ I : décomposition QR d'une matrice inversible.
c) Bases orthonormales d'un espace euclidien	
Existence de bases orthonormales.	
Coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormale.	
Expressions du produit scalaire et de la norme dans une base orthonormale.	
Expression $X^T Y$ du produit scalaire de deux vecteurs x et y de coordonnées X et Y dans une base orthonormale.	Les étudiants doivent savoir calculer au moyen du produit scalaire les coefficients de la matrice d'un endomorphisme dans une base orthonormale.
d) Projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie	
Supplémentaire orthogonal d'un sous-espace V de dimension finie. Notation $V^\perp$.	
Projection orthogonale p_V sur un sous-espace V de dimension finie.	Les étudiants doivent savoir déterminer $p_V(x)$ en calculant son expression dans une base orthonormale de V ou en résolvant un système linéaire traduisant l'orthogonalité de $x - p_V(x)$ aux vecteurs d'une famille génératrice de V. $\rightsquigarrow$ I : programmation de ces méthodes.
Inégalité de Bessel : pour tout $x \in E$, $\|p_V(x)\| \leq \|x\|$.	
$p_V(x)$ est l'unique vecteur y_0 de V tel que	

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Isométries vectorielles d'un espace euclidien	
Un endomorphisme d'un espace euclidien E est une isométrie vectorielle s'il conserve la norme. Caractérisations par la conservation du produit scalaire, par l'image d'une base orthonormale. Groupe orthogonal. Notation $O(E)$. Stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable.	Autre dénomination : automorphisme orthogonal.
b) Matrices orthogonales	
Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite orthogonale si l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui lui est canoniquement associé est une isométrie vectorielle. Caractérisation comme matrice de changement de base orthonormale. Caractérisation par l'une des relations $MM^T = I_n$ ou $M^TM = I_n$. Interprétation en termes de colonnes et de lignes. Caractérisation d'une isométrie vectorielle à l'aide de sa matrice dans une base orthonormale. Groupe orthogonal d'ordre n. Notations $O_n(\mathbb{R})$, $O(n)$. Déterminant d'une matrice orthogonale. Groupe spécial orthogonal. Notations $SO_n(\mathbb{R})$, $SO(n)$.	
c) Espace euclidien orienté de dimension 2 ou 3	
Orientation. Bases orthonormales directes. Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base orthonormale directe : produit mixte. Notations $[\vec{u}, \vec{v}]$, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$. Interprétation géométrique comme aire ou volume. Produit vectoriel. Calcul dans une base orthonormale directe. Orientation d'un plan ou d'une droite dans un espace euclidien orienté de dimension 3.	$\rightsquigarrow$ PC : moment cinétique, force de Laplace.
d) Isométries vectorielles d'un plan euclidien	
Détermination des matrices de $O_2(\mathbb{R})$, de $SO_2(\mathbb{R})$. Commutativité de $SO_2(\mathbb{R})$. Mesure de l'angle d'une rotation d'un plan euclidien orienté. Écriture complexe d'une rotation. Produit de deux matrices de rotation. Composée de deux rotations d'un plan euclidien. Classification des isométries vectorielles d'un plan euclidien.	
e) Isométries d'un espace euclidien de dimension 3	
Réduction en base orthonormale d'une isométrie vectorielle d'un espace euclidien de dimension 3. Interprétation matricielle.	10

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Normes	
Norme sur un espace vectoriel réel ou complexe ; espace vectoriel normé. Normes usuelles sur $\mathbb{K}^p$. Distance associée à une norme. Boule ouverte, boule fermée, sphère. Partie convexe. Convexité des boules. Partie bornée, suite bornée, fonction bornée.	
b) Suites d'un espace vectoriel normé de dimension finie	
Convergence d'une suite. Exemples de suites de matrices. Une suite convergente est bornée. Toute suite extraite d'une suite convergente est convergente.	
La convergence d'une suite et la valeur de sa limite ne dépendent pas du choix de la norme. L'étude de la convergence d'une suite se ramène à celle de ses coordonnées dans une base.	Résultat admis, qui pourra être illustré sur les normes usuelles définies sur $\mathbb{K}^p$.
c) Topologie d'un espace vectoriel normé de dimension finie	
L'étude topologique d'un espace vectoriel normé de dimension finie se ramène à celle de $\mathbb{K}^p$ muni d'une norme.	Résultat admis.
Point intérieur à une partie. Partie ouverte.	Une boule ouverte est un ouvert.
Point adhérent à une partie. Partie fermée. Caractérisation séquentielle.	Une boule fermée, une sphère sont des fermés.
Intérieur, adhérence, frontière.	Ces notions sont illustrées par des figures. Seules les définitions sont au programme.
e) Limite et continuité en un point	
Limite d'une fonction en un point adhérent à son domaine de définition. Caractérisation séquentielle de la limite. Équivalence entre l'existence d'une limite et celle des limites des coordonnées de la fonction dans une base de l'espace d'arrivée. Opérations algébriques sur les limites, composition. Continuité en un point. Lien avec la continuité des coordonnées.	
f) Continuité sur une partie	
Opérations algébriques, composition.	Si f est une application continue de E dans $\mathbb{R}$ alors l'ensemble défini par $f(x) > 0$ est un ouvert et les ensembles définis par $f(x) = 0$ ou $f(x) \geq 0$ sont des fermés.
Toute fonction réelle continue sur une partie fermée bornée est bornée et atteint ses bornes.	Démonstration non exigible.
Fonction lipschitzienne. Toute fonction lipschitzienne est continue.	
Toute application linéaire sur un espace de	La notion de norme subordonnée est hors

Contenus	**Capacités & Commentaires**
a) Compléments sur les séries à valeurs réelles	
Théorème de comparaison entre une série et une intégrale : si f est une fonction continue par morceaux sur $[0, +\infty[$, positive et décroissante, alors la série $\sum f(n)$ converge si et seulement si f est intégrable sur $[0, +\infty[$.	
Formule de Stirling : équivalent de $n!$.	Démonstration non exigible.
Règle de d'Alembert.	
Théorème spécial des séries alternées, majoration et signe du reste.	La transformation d'Abel est hors programme.
b) Produit de Cauchy de deux séries	
Le produit de Cauchy de deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ de nombres complexes est la série $\sum w_n$ avec : $w_n = \sum_{p+q=n} u_q v_p$.	
Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes alors la série $\sum w_n$ l'est aussi et $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_p\right)\left(\sum_{q=0}^{+\infty} v_q\right)$.	Démonstration non exigible.

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Modes de convergence d'une suite ou d'une série de fonctions	
Convergence simple, convergence uniforme d'une suite de fonctions. Norme de la convergence uniforme sur l'espace des fonctions bornées à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.	La convergence uniforme entraîne la convergence simple.
Convergence simple, convergence uniforme, convergence normale d'une série de fonctions. La convergence normale entraîne la convergence uniforme.	Pour établir la convergence normale de $\sum f_n$, les étudiants doivent savoir utiliser une série numérique convergente $\sum \alpha_n$ majorante, c'est-à-dire telle que pour tout n, $\|f_n\|_\infty \leq \alpha_n$.
b) Régularité de la limite d'une suite de fonctions	
Continuité de la limite d'une suite de fonctions : si (f_n) converge uniformément vers f sur I et si, pour tout n, f_n est continue sur I, alors f est continue sur I.	Adaptation au cas où la convergence est uniforme sur tout segment de I.
Théorème de la double limite : soit (f_n) une suite de fonctions convergeant uniformément vers f sur I et a une extrémité de I (éventuellement infinie) ; si, pour tout n, f_n admet une limite ℓ_n en a, alors la suite (ℓ_n) admet une limite ℓ, f admet une limite en a et cette limite est égale à ℓ. Interversion limite-intégrale : si une suite (f_n) de fonctions continues converge uniformément vers f sur $[a, b]$ alors $\int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)dt = \lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)dt$.	Démonstration hors programme.
Dérivabilité de la limite d'une suite de fonctions : si (f_n) est une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I qui converge simplement sur I vers f et telle que la suite (f'_n) converge uniformément sur I vers h, alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f' = h$.	Adaptation au cas où la convergence est uniforme sur tout segment de I.
Extension aux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$.	Les étudiants peuvent appliquer directement le théorème concluant au caractère $\mathcal{C}^k$ de la limite sous l'hypothèse de convergence simple des $(f_n^{(j)})$ pour $0 \leq j \leq k-1$ et de convergence uniforme de $(f_n^{(k)})$ sur tout segment de I.
c) Régularité de la somme d'une série de fonctions	
Continuité de la somme : si la série $\sum f_n$ converge uniformément sur I et si, pour tout n, f_n est continue sur I, alors sa somme $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est continue sur I.	Adaptation au cas où la convergence est uniforme sur tout segment de I.
Théorème de la double limite : soit (f_n) une suite de fonctions définies sur I et a une extrémité de I (éventuellement infinie) ; si la série $\sum f_n$ converge uniformément sur I, de somme S, et si, pour tout n, f_n admet une limite ℓ_n en a alors la série $\sum \ell_n$ converge, la fonction S admet une limite en a et :	Démonstration hors programme.

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Rayon de convergence	
Lemme d'Abel : si la suite $(a_n z_0^n)$ est bornée alors, pour tout nombre complexe z tel que $\|z\| < \|z_0\|$, la série $\sum a_n z^n$ est absolument convergente. Rayon de convergence R défini comme borne supérieure dans $\mathbb{R}$ de l'ensemble des réels positifs ρ tels que la suite $(a_n \rho^n)$ est bornée. Pour $\|z\| < R$, la série $\sum a_n z^n$ converge absolument. Disque ouvert de convergence, intervalle de convergence. Si R_a est le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$, et R_b celui de $\sum b_n z^n$, alors : si $a_n = O(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$; si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$. Les séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum n a_n z^n$ ont même rayon de convergence. Utilisation de la règle de d'Alembert. Rayon de convergence de la somme et du produit de Cauchy de deux séries entières.	
b) Régularité de la somme	
Convergence normale d'une série entière d'une variable réelle sur tout segment inclus dans l'intervalle ouvert de convergence. Continuité de la somme sur l'intervalle ouvert de convergence. L'étude des propriétés de la somme au bord de l'intervalle ou du disque de convergence n'est pas un objectif du programme. Primitivation d'une série entière d'une variable réelle sur l'intervalle ouvert de convergence. Caractère $\mathcal{C}^\infty$ de la somme d'une série entière d'une variable réelle sur l'intervalle ouvert de convergence et obtention des dérivées par dérivation terme à terme. Expression des coefficients d'une série entière au moyen des dérivées successives en 0 de sa somme.	On admet la continuité de la somme d'une série entière d'une variable complexe sur le disque ouvert de convergence.
c) Développement en série entière au voisinage de 0 d'une fonction d'une variable réelle	
Fonction développable en série entière sur un intervalle $]-r, r[$. Série de Taylor d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$. Unicité du développement en série entière. Développements des fonctions usuelles.	Les étudiants doivent connaître les développements en série entière des fonctions : exponentielle, cosinus, sinus, cosinus et sinus hyperboliques, $x \mapsto \arctan x$, $x \mapsto \ln(1+x)$ et $x \mapsto (1+x)^\alpha$. Les étudiants doivent savoir développer

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Dérivabilité et opérations sur les fonctions dérivables	
Dérivabilité en un point. Dérivabilité sur un intervalle. Taux d'accroissement et développement limité d'ordre un. Interprétations géométrique et cinématique. Combinaison linéaire de fonctions dérivables. Dérivée de $L \circ f$, $B(f,g)$, $f \circ \phi$ où f et g sont dérivables et à valeurs vectorielles, L est linéaire, B est bilinéaire, ϕ est dérivable et à valeurs réelles. Application au produit scalaire et au déterminant dans une base de $\mathbb{R}^2$ de deux fonctions vectorielles.	$\rightsquigarrow$ PC, SI : vecteur vitesse.
b) Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$	
Fonction de classe $\mathcal{C}^k$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un intervalle. Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$, de classe $\mathcal{C}^\infty$.	$\rightsquigarrow$ PC, SI : vecteur accélération. Brève extension des résultats du paragraphe précédent.
c) Arcs paramétrés	
Arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$, avec $k \in \mathbb{N}^*$. Point régulier, tangente en un point régulier. Construction d'arcs plans. Longueur d'un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^1$. L'étude des arcs définis par une équation polaire est hors programme.	Les étudiants doivent savoir utiliser des développements limités pour déterminer l'allure d'un arc au voisinage d'un point et des développements asymptotiques pour étudier ses branches infinies. $\rightsquigarrow$ I : tracé d'arcs paramétrés. Les notions d'abscisse curviligne et de paramétrage admissible sont hors programme.

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Fonctions continues par morceaux	
Fonctions continues par morceaux sur un intervalle de $\mathbb{R}$. Intégrale sur un segment d'une fonction continue par morceaux.	Brève extension des résultats sur les fonctions continues étudiés en première année. Aucune construction n'est exigible.
b) Intégrales généralisées sur $[a, +\infty[$	
Si f est une application à valeurs complexes continue par morceaux sur $[a, +\infty[$ alors l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ est dite convergente si $\int_a^x f(t)dt$ a une limite finie lorsque x tend vers $+\infty$. Si tel est le cas, on note $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ cette limite. Intégrale divergente. Si f est continue par morceaux sur $[a, +\infty[$ et à valeurs positives, alors $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge si et seulement si $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est majorée.	
c) Intégrales généralisées sur un intervalle quelconque	
Adaptation du paragraphe précédent aux fonctions continues par morceaux définies sur un intervalle ouvert ou semi-ouvert de $\mathbb{R}$. Notation $\int_a^b f(t)dt$.	
Intégrales de référence : $\int_1^{+\infty} t^{-\alpha}dt$, $\int_0^1 t^{-\alpha}dt$.	Les étudiants doivent connaître la nature de $\int_0^1 \ln(t)dt$ et $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t}dt$ selon le signe de α.
Propriétés des intégrales généralisées : linéarité, positivité, croissance, relation de Chasles.	
Changement de variable : si $\phi :]\alpha, \beta[\to]a, b[$ est une bijection strictement croissante de classe $\mathcal{C}^1$, et si $f :]a, b[\to \mathbb{C}$ est continue par morceaux alors $\int_\alpha^\beta (f \circ \phi)(u)\phi'(u)du$ est convergente si et seulement si $\int_a^b f(t)dt$ est convergente et, si tel est le cas, elles sont égales.	Adaptation au cas où ϕ est strictement décroissante.
Intégration par parties sur un intervalle quelconque : $\int_a^b f(t)g'(t)dt = [fg]_a^b - \int_a^b f'(t)g(t)dt$.	L'existence des limites du produit fg aux bornes de l'intervalle assure que les intégrales de fg' et $f'g$ sont de même nature. Notation $[fg]_a^b$.
d) Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables	
Intégrale absolument convergente. La convergence absolue implique la convergence et dans ce cas, la valeur absolue (ou le module) de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue (ou du module). Une fonction continue par morceaux sur un intervalle I est dite intégrable sur I si son intégrale sur I est absolument convergente. Notations $\int_I f(t)dt$, $\int_I f$. Pour f et g fonctions continues par morceaux sur $[a, +\infty[$:	Dans le cas d'une fonction à valeurs réelles, la démonstration utilise les parties positive et négative de la fonction.

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Ensembles dénombrables	
Un ensemble est dit dénombrable s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$. Ensembles finis ou dénombrables. Un ensemble fini ou dénombrable peut être décrit en extension sous la forme $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.	
Dénombrabilité de $\mathbb{Z}$, d'un produit cartésien de deux ensembles dénombrables.	Toute autre connaissance sur la dénombrabilité est hors programme.
b) Espace probabilisé	
Si Ω est un ensemble, on appelle tribu sur Ω une partie $\mathcal{A}$ de l'ensemble $\mathcal{P}(\Omega)$ des parties de Ω telle que : (i) $\Omega \in \mathcal{A}$, (ii) pour tout $A \in \mathcal{A}$, $\overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$, (iii) pour toute suite $(A_n)_{n\geq 0}$ d'éléments de $\mathcal{A}$, la réunion $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n$ appartient à $\mathcal{A}$.	
L'ensemble Ω est l'univers ; il n'est en général pas précisé. Les éléments de $\mathcal{A}$ sont les événements.	Les étudiants doivent savoir expliciter un événement à partir d'autres événements en utilisant la réunion, l'intersection et le complémentaire. On fait le parallèle entre le vocabulaire probabiliste et le vocabulaire ensembliste.
Si Ω est un ensemble et $\mathcal{A}$ une tribu sur Ω, on appelle probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ une application $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0,1]$ telle que : (i) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, (ii) pour toute suite $(A_n)_{n\geq 0}$ d'événements incompatibles, $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$. On appelle espace probabilisé un triplet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ où $\mathcal{A}$ est une tribu et $\mathbb{P}$ une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$. Propriétés : – $\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n \in \mathcal{A}$. – Continuité croissante : si $(A_n)_{n\geq 0}$ est une suite d'événements telle que, pour tout n, on ait $A_n \subset A_{n+1}$, alors : $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$. – Continuité décroissante : si $(A_n)_{n\geq 0}$ est une suite d'événements telle que, pour tout n, on ait $A_{n+1} \subset A_n$, alors : $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$. – Sous additivité : si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'événements, alors : $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$.	
c) Conditionnement et indépendance	
Si A et B sont deux événements tels que $\mathbb{P}(B) > 0$, on appelle probabilité conditionnelle de A sachant B le réel $\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)}$. Notation $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A \mid B)$. L'application $\mathbb{P}_B$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$. Formule des probabilités composées.	Ce paragraphe étend rapidement les concepts et résultats vus dans le cadre des univers finis.

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Généralités	
Une variable aléatoire discrète X sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est une application définie sur Ω dont l'image est finie ou dénombrable et telle que l'image réciproque de tout élément de $X(\Omega)$ appartient à $\mathcal{A}$. Pour tout $U \subset X(\Omega)$, $X^{-1}(U)$ est un événement. Notations $(X \in U)$, $\{X \in U\}$. Loi d'une variable aléatoire discrète.	
Fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle. Croissance, limites en $-\infty$ et en $+\infty$. $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.	L'étude des propriétés de continuité des fonctions de répartition n'est pas au programme.
Si X prend ses valeurs dans $\{x_n \mid n \geq 0\}$, les x_n étant distincts, et si $(p_n)_{n\geq 0}$ est une suite de réels positifs vérifiant $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1$, alors il existe une probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\Omega, \mathcal{A})$ telle que $\mathbb{P}(X = x_n) = p_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.	Démonstration hors programme.
Couple de variables aléatoires discrètes. Loi conjointe et lois marginales.	Extension aux variables discrètes des notions étudiées en première année sur les variables finies.
Loi conditionnelle de Y sachant $(X = x)$.	
Deux variables aléatoires X et Y discrètes définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sont dites indépendantes si, pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$.	
Si X et Y sont indépendantes, alors, pour toute partie $A \subset X(\Omega)$ et toute partie $B \subset Y(\Omega)$, on a $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$.	Démonstration hors programme.
Variables mutuellement indépendantes.	Extension sans démonstration aux variables discrètes des notions et des résultats vus en première année.
Si X et Y sont des variables aléatoires indépendantes, alors pour toutes fonctions f et g, alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.	
Suite de variables aléatoires indépendantes (deux à deux ou mutuellement).	La démonstration de l'existence d'un espace probabilisé portant une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes de lois discrètes données est hors programme.
Application à la modélisation d'un jeu de pile ou face infini par une suite de variables aléatoires de Bernoulli mutuellement indépendantes.	
b) Espérance et variance	
La variable aléatoire réelle discrète X à valeurs dans un ensemble dénombrable $\{x_n \mid n \geq 0\}$ est dite d'espérance finie si la série $\sum x_n \mathbb{P}(X = x_n)$ est absolument convergente ; si tel est le cas, on appelle espérance de X, noté $\mathbb{E}(X)$, le réel $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n \mathbb{P}(X =$	On admet que la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n \mathbb{P}(X = x_n)$ ne dépend pas de l'ordre d'énumération.

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	
Dérivées partielles d'ordre 1 en un point d'une fonction définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Notations $\partial_i f(a)$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$. Une fonction est dite de classe $\mathcal{C}^1$ sur U si ses dérivées partielles d'ordre 1 existent et sont continues sur U. Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U admet en tout point a de U un développement limité d'ordre 1. Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U est continue sur U. Différentielle de f en a. Elle est définie comme l'application linéaire $df(a)$ de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$: $(h_1, \ldots, h_p) \mapsto \sum_{i=1}^p h_i \partial_i f(a)$. Notation $df(a) \cdot h$.	Démonstration non exigible.
b) Règle de la chaîne	
Dérivée de $t \mapsto f(x_1(t), \ldots, x_p(t))$. Application au calcul des dérivées partielles de $(u, v) \mapsto f(x(u, v), y(u, v))$. Caractérisation des fonctions constantes sur un ouvert convexe.	Interprétation géométrique : dérivée le long d'un arc $\mathcal{C}^1$. Les étudiants doivent connaître le cas particulier des coordonnées polaires.
c) Gradient	
Dans $\mathbb{R}^p$ muni de sa structure euclidienne canonique, gradient d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Relation $\forall h \in \mathbb{R}^p$, $df(a) \cdot h = (\nabla f(a) \mid h)$.	Le gradient est défini par ses coordonnées. Notation $\nabla f(a)$. $\rightsquigarrow$ PC : champ électrostatique, loi de Fourier.
d) Applications géométriques	
Courbe du plan définie par une équation $f(x, y) = 0$ avec f de classe $\mathcal{C}^1$. Point régulier. Équation de la tangente en un point régulier. En un point où il est non nul, le gradient de f est orthogonal aux lignes de niveau $f(x, y) = \lambda$ et orienté dans le sens des valeurs croissantes de f. Surface définie par une équation $f(x, y, z) = 0$ avec f de classe $\mathcal{C}^1$. Point régulier. Courbes tracées sur une surface. Plan tangent à une surface en un point régulier défini comme le plan orthogonal au gradient et passant par le point. Tangentes aux courbes régulières de classe $\mathcal{C}^1$ tracées sur la surface.	On admet l'existence d'un paramétrage local de classe $\mathcal{C}^1$. $\rightsquigarrow$ PC : lignes équipotentielles et lignes de champ. $\rightsquigarrow$ I : tracé de lignes de niveau. Cas particulier des courbes coordonnées d'une surface d'équation $z = g(x, y)$.
e) Dérivées partielles d'ordre deux	
Dérivées partielles d'ordre 2 d'une fonction de deux ou trois variables à valeurs dans	

Contenus	Capacités & Commentaires
a) Systèmes différentiels	
Équation de la forme $X' = A(t)X + B(t)$ où $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ sont continues. Forme des solutions : somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation homogène.	
Théorème de Cauchy linéaire : existence et unicité de la solution d'un problème de Cauchy.	Démonstration hors programme. $\rightsquigarrow$ I : Méthode d'Euler pour la recherche d'une solution approchée d'un problème de Cauchy.
Isomorphisme entre $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et l'espace vectoriel des solutions de $X' = A(t)X$. Dimension de l'espace vectoriel des solutions. Système différentiel linéaire à coefficients constants $X' = AX$.	
Résolution lorsque A est une matrice diagonalisable.	Exemples de résolution dans le cas où A est trigonalisable. $\rightsquigarrow$ PC : comportement asymptotique des solutions en fonction du spectre de A.
b) Équations différentielles linéaires scalaires	
Équation différentielle scalaire d'ordre 2 à coefficients continus $y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$. Les étudiants doivent savoir écrire cette équation sous la forme d'un système différentiel $X' = A(t)X + B(t)$.	
Forme des solutions : somme d'une solution particulière et de la solution générale de l'équation homogène.	La recherche d'une solution particulière de l'équation complète doit comporter des indications.
Théorème de Cauchy linéaire : existence et unicité de la solution d'un problème de Cauchy. Espace vectoriel des solutions de l'équation homogène, dimension. Exemples d'utilisation de développements en série entière pour la recherche de solutions.	
Cas des équations à coefficients constants.	On relie les résultats obtenus en première année à l'aide de l'équation caractéristique à la réduction de la matrice du système différentiel associé. Les étudiants doivent savoir trouver une solution particulière de l'équation complète pour un second membre de la forme $A\cos(\omega t)$ ou $A\sin(\omega t)$.
La méthode de la variation des constantes est hors programme.	